



Decoding the Issue Resolution Process in Practice via Issue Report Analysis

A Case Study of Firefox

LUCAS NEVES LIMA



Por que Estudar a Resolução de Issues?

A manutenção de software depende de um gerenciamento eficaz de issues. Ferramentas como Bugzilla, Jira e GitHub Issues registram problemas, facilitam discussões e acompanham o progresso das soluções.

Processo Teórico

Reprodução, análise, implementação e verificação — bem descrito na literatura

A Lacuna

Como esse processo é **implementado na prática** permanecia desconhecido

O Objetivo

Revelar o processo real de resolução de issues em um projeto open-source maduro

Objetivo e Questões de Pesquisa

O estudo analisa **356 issue reports** do Mozilla Firefox para entender como o processo de resolução é implementado na prática. Cinco perguntas de pesquisa guiam a investigação:

01

RQ1

Quais estágios de resolução aparecem nos issue reports?

02

RQ2

Como os estágios interagem entre si?

03

RQ3

Qual é o processo geral de resolução de issues?

04

RQ4

Quais padrões de resolução existem?

05

RQ5

Quais são os casos de uso práticos desses padrões?

Metodologia



Estudo de Caso: Mozilla Firefox

Projeto open-source maduro com mais de **19 anos** de histórico. Dados extraídos do BMO (Bugzilla do Firefox), cobrindo issues criados entre **2010 e 2023**.

199.271 issues

Repositório completo analisado

356 issue reports

Amostra estatisticamente significativa (95% de confiança)

7 anotadores

Open-coding iterativo multocoder com concordância de **93%** e Kappa de **0,92**

Os 6 Estágios de Resolução Identificados



Reproduction (R)

Tentativa de reproduzir o problema. O menos frequente — apenas **13%** dos issues.



Analysis (A)

Identificar causa raiz e localizar o trecho de código afetado.



Solution Design (SD)

Propor e discutir a abordagem de solução antes da implementação.



Implementation (I)

Implementar as mudanças no código. O mais frequente — **92%** dos issues.



Code Review (CR)

Revisar o código implementado. Presente em **74%** dos issues.



Verification (V)

Verificar se a solução resolve efetivamente o problema reportado.

Interações e Processo Geral de Resolução

O Processo é Iterativo, Não Linear

A análise de bigramas e trigramas revelou que desenvolvedores **voltam e avançam** entre estágios conforme necessário — contrariando modelos lineares da literatura.

 **SD e I** são os estágios mais centrais do processo.

Heading font:
Gelasio. The
Quick Brown
Fox Jumps
Over The Lazy
Dog.

Body font: Lato. Use it for
paragraphs and smaller text.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.

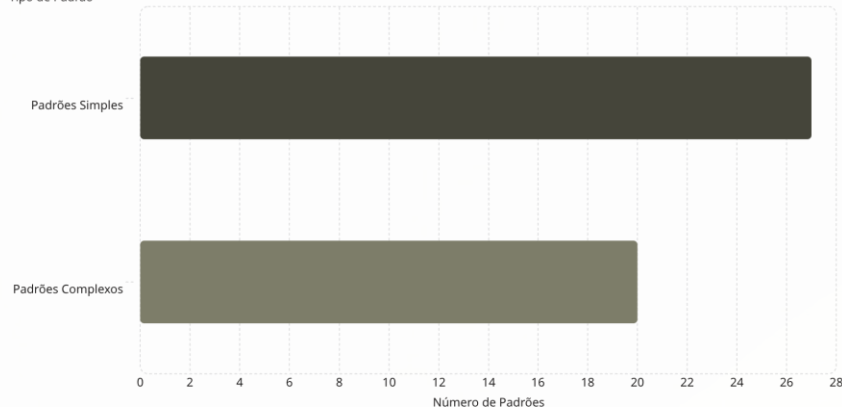
→ **R ↔ A**: Reprodução e análise caminham
juntas

→ **A → SD → I → CR**: Fluxo principal de
resolução

→ **I ↔ CR ↔ V**: Ciclo iterativo de
implementação e revisão

47 Padrões de Resolução Identificados

Tipo de Padrão



Classificação e Cobertura

Os padrões são classificados como **simples** (27) ou **complexos** (20), com base no número médio de estágios envolvidos.

70,8% dos issues

Resolvidos com padrões simples — mais rápidos e com menos esforço

18 padrões principais

Cobrem **80,6%** de todos os issue reports analisados

Padrão mais comum

I → CR → I? (implementar, revisar e opcionalmente reimplementar) — presente em 64 issues

Casos de Uso Práticos dos Padrões

Dois desenvolvedores Mozilla foram entrevistados e identificaram **6 aplicações práticas** dos padrões de resolução:



Detecção Precoce

Identificar issues complexos antes que consumam tempo excessivo



Anomalias no Processo

Flagrar desvios do fluxo esperado, como ausência de verificação humana



Mapeamento de Componentes

Identificar módulos de código que geram issues complexos recorrentes



Melhoria de Bots

Aprimorar ferramentas como o bugbug para detectar issues difíceis



Decomposição de Meta-Issues

Sugerir divisão de issues grandes em tarefas menores e gerenciáveis



Treinamento de Júniores

Mostrar que o processo é iterativo, não linear — reduzindo ansiedade

Discussão e Ameaças à Validade

Principais Achados

O processo real do Firefox é **iterativo e diverso**, alinhado com metodologias ágeis — não com modelos lineares como o Waterfall.

- ✓ Os padrões foram validados também em **Chromium** e **GnuCash**, sugerindo generalização parcial a outros projetos open-source.

Ameaças à Validade

Registro Incompleto

Issue reports podem não capturar todas as atividades de resolução realizadas

Subjetividade

Mitigada pelo método multicoder e alto Cohen's Kappa (0,92)

Escopo Limitado

Amostra restrita ao Firefox; generalização requer estudos em outros projetos

Conclusão

Contribuições

6 estágios, um modelo de processo iterativo e 47 padrões de resolução identificados no Firefox

Aplicações Práticas

Detecção de anomalias, treinamento de desenvolvedores e melhoria de ferramentas automatizadas

Reprodutibilidade

Dados, scripts e artefatos disponibilizados publicamente para replicação do estudo

Trabalho Futuro

Desenvolver ferramentas de ML para identificação automática de padrões em issue reports

O processo de resolução de issues é muito mais rico e iterativo do que a literatura teórica sugere — e agora temos evidências empíricas para comprová-lo.

